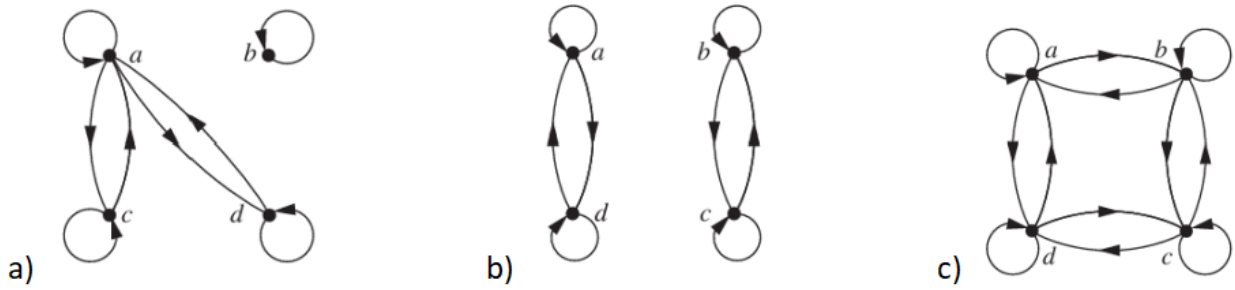
1. (6分)下列有向图表示的关系是否是等价关系?



---

2. (16分)对于给定的**A**和**R**,判断**R**是否为**A**上的等价关系。

a) A为实数集, $\forall x,y \in A$, $xRy \Leftrightarrow x - y = 2$

b) $A = \{1,2,3\}$, $\forall x,y \in A$, $xRy \Leftrightarrow x + y \neq 3$

c) A为正整数集, $\forall x,y \in A$, $xRy \Leftrightarrow xy$ 是奇数

d) $A = P(X)$, $|X| \geq 2$, $\forall x,y \in A$, $xRy \Leftrightarrow x \subseteq y \vee y \subseteq x$

---

3. (12分)设**R**是**A**上的自反关系,证明**R**是**A**上等价关系的充分必要条件是:若 **<a,b> ∈ R** 且 **<a,c> ∈ R** ,则有 **<b,c> ∈ R** 。

---

4. 设 **A = {1,2,3,4}** ,**R**为 **A×A** 上的二元关系, **∀<a,b>,<c,d>∈A×A , <a,b>R<c,d> ⇔ a + b = c + d** 。

a) (8分)证明:R为等价关系。

b) (6分)求R导出的划分。

---

5. (9分)对集合**{0,1,2,3,4,5}**的下列每个划分,写出由该划分产生的等价关系中的有序对。

a) {0}, {1,2}, {3,4,5}

b) {0,1}, {2,3}, {4,5}

c) {0,1,2}, {3,4,5}

---

6. (6分)判断下列零一矩阵所表示的关系是否是偏序关系。

a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7.（**6**分）求下列**n**元组的字典序：

a) (1,1,2), (1,2,1)

b) (0,1,2,3), (0,1,3,2)

c) (1,0,1,0,1), (0,1,1,1,0)

---

8. 设**<A,R>**为偏序集，其中 **A={1,2,3,4,6,9,24,54}**，**R** 是 **A** 上的整除关系。

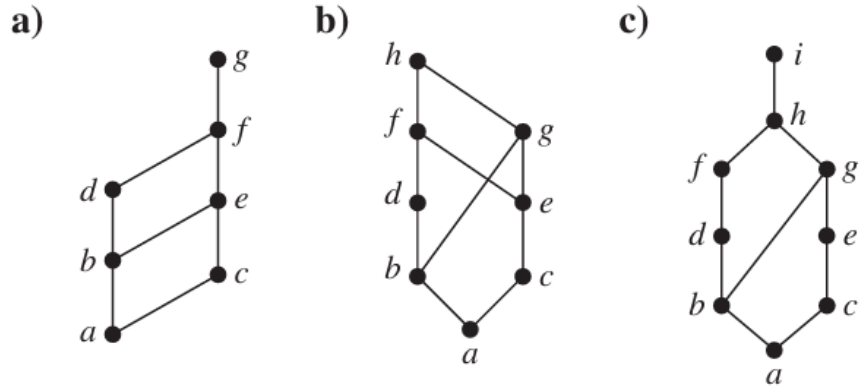
a)（8分）画出<A,R>的哈塞图。

b)（4分）求 A 中的极大元素。

c)（6分）令 B={4,6,9}，求 B 的最小上界和最大下界。

---

9. (9分**)**判断下列哈塞图所表示的偏序集是否为格。



---

10. (4分)一个项目**P**由**12**个任务构成,任务之间的顺序关系如图所示。任务**i**到**j**有一条边表示任务**i**必须安排在**j**之前完成。试给出**P**的一个拓扑排序。

